

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

Campus de Huehuetenango.

Ingeniería en Sistemas de Información y

Ciencias de la Computación.

Desarrollo Web y Análisis de Sistemas II

Ing. Gilberto Martínez | Ing. Jorge García



Documentación de Gestión y Análisis

Marcos Alejandro Molina Rivera | Carné: 22-3232

Mario Noel Molina Che | Carné: 22-2181

Sección: "A"

28 de octubre del 2025

1. Carta del Proyecto (Project Charter)

1. Información General del Proyecto

- **Nombre del Proyecto:** Cine-App: Sistema de Gestión de Cine
- **Gerentes del Proyecto:** Mario Noel Molina Che y Marcos Alejandro Molina Rivera
- **Patrocinadores (Catedráticos):**
 - Ing. Gilberto Martínez (Curso de Desarrollo Web)
 - Ing. Jorge García (Curso de Análisis de Sistemas II)
- **Fecha de Preparación:** 05 de agosto de 2025
- **Versión:** 1.0 (Entrega Final)

2. Propósito y Justificación del Proyecto

- **Propósito:** Este proyecto sirve como la implementación práctica y unificada para las asignaturas de "Análisis de Sistemas II" y "Desarrollo Web".
- **Justificación:** Se busca aplicar el ciclo de vida completo del desarrollo de software, comenzando por el análisis y diseño de la base de datos (requerido por Análisis de Sistemas II) hasta la implementación de una aplicación *full-stack* funcional y segura (requerido por Desarrollo Web). "Cine-App" es el caso de estudio ideal por su complejidad moderada, manejo de roles y lógica de negocio variada.

3. Objetivos del Proyecto (Metas Clave)

1. **Académico (Análisis II):** Modelar y documentar un sistema real, entregando un Diagrama ER robusto y un análisis de requisitos funcionales.
2. **Académico (Desarrollo Web):** Construir una API RESTful segura con NestJS y un Frontend reactivo con React, demostrando competencia en las tecnologías modernas.
3. **Técnico (Backend):** Implementar autenticación (JWT), autorización por roles (Guards), encriptación de contraseñas y subida de archivos (Multer).
4. **Técnico (Frontend):** Desarrollar una interfaz de usuario limpia e intuitiva utilizando React, TypeScript y TailwindCSS.
5. **Evaluación:** Cumplir con todos los entregables solicitados por ambas cátedras para la aprobación de los cursos.

4. Alcance del Proyecto

4.1. Dentro del Alcance (Funcionalidad Incluida)

- **API Backend (NestJS / Prisma):**

- Módulos CRUD para: Usuarios, Roles, Empleados, Géneros, Directores, Rangos de Edad, Categorías de Productos, Tamaños, Películas y Proveedores.
- Seguridad: Encriptación de contraseñas (bcrypt), autenticación JWT (Passport.js), Guards y Decorators de roles.
- Funcionalidad Específica: Subida de archivos (Multer) para pósters de películas.
- Documentación: Implementación de Swagger (OpenAPI).
- **Frontend (React + TypeScript + TailwindCSS):**
 - Panel de Administración (Dashboard) para la gestión de todos los módulos CRUD.
 - Vistas de Login y protección de rutas.
 - Maquetación de la página de "Caja" (Punto de Venta).
- **Base de Datos (PostgreSQL):**
 - Diseño e implementación del esquema relacional (Diagrama ER).

4.2. Fuera del Alcance (Exclusiones)

- Portal de E-commerce (venta de boletos en línea al cliente final).
- Aplicación móvil nativa (iOS/Android) para clientes.
- Integración con pasarelas de pago reales.
- Módulo de reportes financieros avanzados.

5. Partes Interesadas (Stakeholders)

Nombre	Rol	Interés en el Proyecto
Ing. Jorge García	Catedrático (Análisis de Sistemas II)	Calidad del diseño de la BD (Diagrama ER), completitud de la documentación de análisis.
Ing. Gilberto Martínez	Catedrático (Desarrollo Web)	Calidad del código, correcta implementación de NestJS/React, funcionalidad y seguridad (JWT).
Mario Molina	Gerente de Proyecto / Dev. Backend	Aprobación de ambos cursos, entrega funcional de la API, gestión de tareas en Notion.
Marcos Molina	Gerente de Proyecto / Dev. Frontend	Aprobación de ambos cursos, entrega de una UI funcional y responsive, integración con el backend.

6. Presupuesto y Recursos

- **Presupuesto Total:** N/A. Proyecto académico sin gastos monetarios.

- **Recursos Humanos:** Equipo de 2 estudiantes-desarrolladores (Mario Molina y Marcos Molina).
- **Recursos Técnicos:**
 - Software Open-Source: Node.js, NestJS, React, Prisma, PostgreSQL, VS Code.
 - Herramientas de Gestión: Notion (Planificación y backlog).
 - Infraestructura: Repositorio de código (GitHub).

7. Hitos y Cronograma (Resumen basado en Notion)

Nombre de tarea	Estado	Responsable	Fecha límite	Prioridad	Tipo de tarea	Descripción	Última actualización:
Creación inicial del Dashboard Administrativo (1)	Listo	MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	05/09/2025	Alta	Frontend, Módulos	Creación del Dashboard para la administración del sistema	27 de octubre de 2025 23:42
Crear módulo de películas (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de "películas", incluyendo la carga de pósters (imágenes) con multer.	27 de octubre de 2025 23:42
Investigación sobre Multer (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Baja	Investigación	Se investigó para que sirve, como utilizar multer, y como se podría implementar en el proyecto	27 de octubre de 2025 23:42
Crear módulo de proveedores (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de "proveedores".	27 de octubre de 2025 23:42
Mejora en métodos update (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Baja	API, Backend, Módulos	Se mejoraron los métodos de actualización de cualquier módulo, agregando una nueva	27 de octubre de 2025 23:42

						verificación, la cual comprueba que el campo que se está actualizando no cree conflicto con ningún campo ya existente.	
Crear módulo de tamaño de productos (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “tamaños”.	27 de octubre de 2025 23:42
Crear módulo de categorías de productos (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “categorías”.	27 de octubre de 2025 23:42
Crear módulo de director (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “director”.	27 de octubre de 2025 23:42
Crear módulo de salas (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “salas”.	27 de octubre de 2025 23:42
Crear módulo de rango de edades (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente,	27 de octubre de 2025 23:42

						y se creó la API para el módulo de “rango de edad”.	
Separación de la Página de Caja (1)	Listo	MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	24/08/2025	Media	Componentes, Frontend	Separar en dos, Caja boletos, Caja Comida	27 de octubre de 2025 23:42
Implementación de Swagger (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Baja	Documentación	Se implementó Swagger en main.ts para que genere una documentación clara sobre el uso de las rutas del backend.	27 de octubre de 2025 23:42
Crear módulo de género (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “género”.	27 de octubre de 2025 23:42
Creación de archivos para le manejo de JWT (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	24/08/2025	Media	Backend, Módulos, Seguridad	Se crearon los archivos “constants.ts” que almacena una clave secreta...	27 de octubre de 2025 23:42
Creación de carpeta “decorators” y archivos (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	24/08/2025	Media	Backend, Seguridad	Se creó el decorador para los Roles, para poder etiquetar las rutas a las que podrá acceder cada rol...	27 de octubre de 2025 23:42
Creación de carpeta “guards” y archivos (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	24/08/2025	Media	Backend, Seguridad	Se crearon los siguientes guards dentro de la carpeta “guards”: -JwtAuthGuard...	27 de octubre de 2025 23:42

						-RolesGuard...	
Agregar encriptado a contraseñas de usuarios (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	22/08/2025	Media	Backend, Base de datos, Seguridad	Se creó el módulo “auth”, en el cual se configuró bcrypt, para la encriptación de contraseñas, para que puedan viajar de manera segura.	27 de octubre de 2025 23:42
Investigación sobre JWT (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	24/08/2025	Baja	Investigación, Seguridad	Es un estándar que permite la transmisión segura de datos entre el cliente y el servidor, en formato JSON. Tiene header, payload y signature.	27 de octubre de 2025 23:42
Ordenamiento de archivos dentro de la carpeta “auth” (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	24/08/2025	Baja	Backend	Se agregó orden a la carpeta que contiene la autorización, separando “controllers”, “services”, y “strategies”.	27 de octubre de 2025 23:42
Creación de header (1)	Listo	MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	11/08/2025	Baja	Componentes, Frontend	Creación del header del proyecto con React + TS	27 de octubre de 2025 23:42
Crear módulo de roles (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	18/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Creación de CRUD para roles	27 de octubre de 2025 23:42
Crear módulo de empleados (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	18/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Creación de CRUD para empleados y relación con la tabla de usuarios. (Un	27 de octubre de 2025 23:42

						usuario puede relacionarse a un solo empleado, y un empleado solo puede tener un usuario).	
Crear módulo de usuarios (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	20/08/2025	Media	Backend, Módulos	Creación de CRUD para usuarios, relacionado con roles. (Un usuario puede tener un rol, y un rol puede colocarse en muchos usuarios).	27 de octubre de 2025 23:42
Inicio del desarrollo backend (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	19/08/2025	Media	Backend	Creación inicial del backend utilizando Nestjs	27 de octubre de 2025 23:42
Creación de la base de datos (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE, MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	15/08/2025	Alta	Base de datos	Se debe de crear la base de datos relación del programa	27 de octubre de 2025 23:42
Inicio del desarrollo frontend (1)	Listo	MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	20/02/2025	Media	Frontend	Creación inicial del frontend utilizando React + Vite, usando como framework css Tailwindcss y creando componentes con TypeScript	27 de octubre de 2025 23:42
Creación del diagrama ER (1)	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE, MARCOS ALEJANDRO	11/08/2025	Alta	Base de datos	Creación de tablas y relaciones en diagrama. El diagrama se puede ver en	27 de octubre de 2025 23:42

		MOLINA RIVERA				este enlace: ...	
Creación inicial del Dashboard Administrativo	Listo	MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	05/09/2025	Alta	Frontend, Módulos	Creación del Dashboard para la administración del sistema	18 de septiembre de 2025 16:57
Crear módulo de películas	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de "películas", incluyendo la carga de pósters (imágenes) con multer.	29 de agosto de 2025 12:43
Investigación sobre Multer	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Baja	Investigación	Se investigó para que sirve, como utilizar multer, y como se podría implementar en el proyecto	29 de agosto de 2025 12:41
Crear módulo de proveedores	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de "proveedores".	27 de agosto de 2025 20:21
Mejora en métodos update	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Baja	API, Backend, Módulos	Se mejoraron los métodos de actualización de cualquier módulo, agregando una nueva verificación, la cual comprueba que el campo que se está actualizando	27 de agosto de 2025 12:41

						no cree conflicto con ningún campo ya existente.	
Crear módulo de tamaño de productos	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “tamaños”.	27 de agosto de 2025 12:39
Crear módulo de categorías de productos	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “categorías”.	27 de agosto de 2025 12:10
Crear módulo de director	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “director”.	27 de agosto de 2025 11:37
Crear módulo de salas	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “salas”.	27 de agosto de 2025 11:33
Crear módulo de rango de edades	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “rango de	27 de agosto de 2025 11:33

						edad”.	
Separación de la Página de Caja	Listo	MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	24/08/2025	Media	Componentes, Frontend	Separar en dos, Caja boletos, Caja Comida	27 de agosto de 2025 10:28
Implementación de Swagger	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Baja	Documentación	Se implementó Swagger en main.ts para que genere una documentación clara sobre el uso de las rutas del backend.	26 de agosto de 2025 12:34
Crear módulo de género	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	29/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Se creó el modelo en la base de datos, se realizó la migración correspondiente, y se creó la API para el módulo de “género”.	26 de agosto de 2025 12:32
Creación de archivos para le manejo de JWT	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	24/08/2025	Media	Backend, Módulos, Seguridad	Se crearon los archivos “constants.ts” que almacena una clave secreta...	23 de agosto de 2025 12:16
Creación de carpeta “decorators” y archivos	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	24/08/2025	Media	Backend, Seguridad	Se creó el decorador para los Roles, para poder etiquetar las rutas a las que podrá acceder cada rol...	23 de agosto de 2025 12:06
Creación de carpeta “guards” y archivos	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	24/08/2025	Media	Backend, Seguridad	Se crearon los siguientes guards dentro de la carpera “guards”: -JwtAuthGuard... -RolesGuard...	23 de agosto de 2025 11:58
Agregar	Listo	MARIO NOEL	22/08/	Media	Backend, Base	Se creó el módulo “auth”,	23 de agosto

encriptado a contraseñas de usuarios		MOLINA CHE	2025		de datos, Seguridad	en el cual se configuró bcrypt, para la encriptación de contraseñas, para que puedan viajar de manera segura.	de 2025 11:49
Investigación sobre JWT	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	24/08/2025	Baja	Investigación, Seguridad	Es un estándar que permite la transmisión segura de datos entre el cliente y el servidor, en formato JSON. Tiene header, payload y signature.	23 de agosto de 2025 11:48
Ordenamiento de archivos dentro de la carpeta "auth"	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	24/08/2025	Baja	Backend	Se agregó orden a la carpeta que contiene la autorización, separando "controllers", "services", y "strategies".	23 de agosto de 2025 11:48
Creación de header	Listo	MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	11/08/2025	Baja	Componentes, Frontend	Creación del header del proyecto con React + TS	19 de agosto de 2025 20:22
Crear módulo de roles	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	18/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Creación de CRUD para roles	18 de agosto de 2025 10:37
Crear módulo de empleados	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	18/08/2025	Media	API, Backend, Base de datos, Módulos	Creación de CRUD para empleados y relación con la tabla de usuarios. (Un usuario puede relacionarse a un solo empleado, y un empleado solo puede tener	18 de agosto de 2025 10:37

						un usuario).	
Crear módulo de usuarios	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	20/08/2025	Media	Backend, Módulos	Creación de CRUD para usuarios, relacionado con roles. (Un usuario puede tener un rol, y un rol puede colocarse en muchos usuarios).	18 de agosto de 2025 10:37
Inicio del desarrollo backend	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE	19/08/2025	Media	Backend	Creación inicial del backend utilizando Nestjs	18 de agosto de 2025 10:34
Creación de la base de datos	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE, MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	15/08/2025	Alta	Base de datos	Se debe de crear la base de datos relación del programa	18 de agosto de 2025 10:33
Inicio del desarrollo frontend	Listo	MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	20/02/2025	Media	Frontend	Creación inicial del frontend utilizando React + Vite, usando como framework css Tailwindcss y creando componentes con TypeScript	11 de agosto de 2025 14:24
Creación del diagrama ER	Listo	MARIO NOEL MOLINA CHE, MARCOS ALEJANDRO MOLINA RIVERA	11/08/2025	Alta	Base de datos	Creación de tablas y relaciones en diagrama. El diagrama se puede ver en este enlace: ...	11 de agosto de 2025 14:21

Firma del Equipo de Proyecto (Estudiantes):

Mario Noel Molina Che

Marcos Alejandro Molina Rivera

Firma de Catedráticos (Supervisores):

Ing. Gilberto Martínez

Ing. Jorge García

2. Documentación de Requisitos (Funcionales y No Funcionales)

A. Requisitos Funcionales (RF)

RF-AUTH: Autenticación y Autorización

ID	Requisito	Módulo(s) Involucrados
RF-AUTH-01	El sistema debe requerir autenticación (JWT) para acceder a endpoints protegidos.	ProfileController, AdminController
RF-AUTH-02	El sistema debe gestionar perfiles de usuario basados en la autenticación.	ProfileController
RF-AUTH-03	El sistema debe restringir el acceso basado en roles de usuario.	AdminController, RolesGuard
RF-AUTH-04	El acceso al dashboard (GET /admin/dashboard) debe estar restringido solo a los roles 'Admin' y 'Casher'.	AdminController
RF-AUTH-05	El registro de ventas (POST /admin/sales) debe estar restringido solo a los roles 'Admin' y 'Casher Food'.	AdminController

RF-CRUD: Gestión de Entidades (Conflictos y Errores)

ID	Requisito	Módulo(s) Involucrados
RF-CRUD-01	El sistema debe permitir operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) para las entidades: Categorie, Director, Employee, Genre, Movie, Role, Room, Seat, Size, Supplier.	Todos los módulos CRUD
RF-CRUD-02	El sistema debe impedir la creación de entidades si un identificador único ya existe (manejo de conflictos).	Categorie (por nameCategorie) Director (por nameDirector) Genre (por nameGenre) Role (por nameRole) Size (por nameSize) Supplier (por nameSupplier y emailSupplier)
RF-CRUD-03	El sistema debe retornar un error 404 (No Encontrado) si se intenta leer, actualizar o eliminar una entidad por un ID que no existe.	Todos los servicios (ej. getCategorieById)

RF-EMP: Lógica de Negocio de Empleados

ID	Requisito	Módulo(s)
----	-----------	-----------

		Involucrados
RF-EMP-01	El sistema debe validar que un idUser exista en la base de datos de usuarios antes de poder ser asignado como empleado.	EmployeeService
RF-EMP-02	El sistema debe impedir que un mismo idUser sea asignado a más de un registro de empleado (conflicto).	EmployeeService

RF-MOV: Lógica de Negocio de Películas

ID	Requisito	Módulo(s) Involucrados
RF-MOV-01	El sistema debe permitir la subida de un archivo (póster) simultáneamente con datos de texto (JSON) para crear una película.	MovieController (FileInterceptor)
RF-MOV-02	La creación de una película debe fallar si no se adjunta el archivo del póster.	MovieController
RF-MOV-03	Los pósters subidos deben almacenarse en el servidor, en la carpeta ./uploads/posters.	MovieController
RF-MOV-04	Los pósters deben guardarse con un nombre de archivo único (timestamp + aleatorio) para evitar colisiones.	MovieController
RF-MOV-05	La ruta del póster guardada en la base de datos debe ser la ruta web accesible (ej. ./uploads/posters/archivo-123.jpg).	MovieController

RF-ROOM: Lógica de Negocio de Salas

ID	Requisito	Módulo(s) Involucrados
RF-ROOM-01	El sistema debe permitir la asignación de múltiples asientos a una sala específica a través del endpoint POST /room/assign-seats.	RoomService
RF-ROOM-02	El sistema debe validar que la sala (idRoom) exista antes de asignarle asientos.	RoomService
RF-ROOM-03	El sistema debe validar que el formato del nombre del asiento sea válido (ej. "A10" -> Fila "A", Columna 10).	RoomService
RF-ROOM-04	El sistema debe validar que cada asiento a asignar exista en el catálogo maestro (Seat).	RoomService
RF-	Al asignar asientos, estos deben marcarse con el estado	RoomService

ROOM-05	"disponible" por defecto.	
RF-ROOM-06	El sistema debe ignorar duplicados si se intenta asignar un asiento que ya estaba asignado a esa sala (skipDuplicates: true).	RoomService

B. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Requisito	Implementación (Archivo)
RNF-01	Validación de Datos: Todas las entradas de datos de la API deben ser validadas (tipos, campos requeridos).	main.ts (app.useGlobalPipes(new ValidationPipe()))
RNF-02	CORS: La API debe ser accesible desde aplicaciones de frontend (navegadores) alojadas en dominios diferentes.	main.ts (app.enableCors())
RNF-03	Documentación de API: La API debe generar y exponer automáticamente su documentación interactiva.	main.ts (SwaggerModule.setup('documentatio n', ...))
RNF-04	Servidor de Archivos: El servidor debe exponer públicamente los archivos de la carpeta uploads (para los pósters).	app.module.ts (ServeStaticModule)
RNF-05	Conexión a BD: El servicio debe conectarse automáticamente a la base de datos al iniciar.	prisma.service.ts (onModuleInit)
RNF-06	Manejo de Errores: El sistema debe manejar excepciones conocidas (ej. 404, 409, 400) y devolver respuestas JSON limpias.	Todos los Servicios (usando NotFoundException, ConflictException, etc.)

3. Análisis de Riesgos y Mitigación

Riesgo Identificado	Descripción (El problema)	Mitigación Implementada
Acceso No Autorizado	Un usuario anónimo o con un rol incorrecto (ej. "Cliente") intenta acceder a funciones de administrador.	MITIGADO. Uso de JwtAuthGuard (autenticación) y RolesGuard (autorización) en los controladores críticos (AdminController, ProfileController).
Datos de Entrada Inválidos	Un usuario envía datos malformados: un email sin '@', un campo requerido	MITIGADO. ValidationPipe global en main.ts, junto con DTOs (Data Transfer Objects) que usan class-validator (ej.

	vacío, o un string donde se espera un number.	CreateCategorieDto).
Inconsistencia de Datos (Claves Foráneas)	Se intenta crear un Employee para un idUser que no existe, dejando un registro huérfano.	MITIGADO. Los servicios validan la existencia de las dependencias antes de crear/actualizar (ej. EmployeeService busca userFound).
Conflictos de Datos (Duplicados)	Se crean dos usuarios con el mismo email, o dos categorías con el mismo nombre, corrompiendo la lógica de negocio.	MITIGADO. Los servicios implementan chequeos de unicidad antes de la creación/actualización (ej. SupplierService valida nameSupplier y emailSupplier y lanza ConflictException).
Falla del Servidor por ID Inexistente	Un usuario pide GET /movie/9999 y, al no encontrar la película, el servidor crashea (Error 500).	MITIGADO. Todos los servicios que buscan por ID validan la existencia (movieFound) y lanzan una NotFoundException (Error 404) controlada.
Subida de Archivos Maliciosos	Un usuario sube un script (.php, .js) o un archivo ejecutable (.exe) en lugar de una imagen (.jpg, .png).	NO MITIGADO (Acción Requerida). Tu FileInterceptor en MovieController no tiene un fileFilter. Recomendación: Añadir un fileFilter que valide el mimetype del archivo (ej. image/jpeg, image/png).

Diagramas UML

Diagrama de secuencias - venta de ticket:

https://lucid.app/lucidchart/f151a3d4-5580-4ddf-85a6-7fc096711076/edit?invitationId=inv_dc8311a4-758b-436b-92a6-c9be9fbd0e25

Diagrama de secuencia - venta de producto:

https://lucid.app/lucidchart/46f53dee-956e-40be-af52-7a2b3c62bc87/edit?viewport_loc=1049%2C290%2C1789%2C2976%2C0_0&invitationId=inv_57ee56ad-958b-4f6a-986e-2c644969d310

Diagrama de caso de usos: https://lucid.app/lucidchart/79a8bbf7-03f5-4c62-b1be-6d881718020c/edit?invitationId=inv_624909f8-32fc-4b6b-abfd-3e57ac5d43fd

Diagrama ER:

https://lucid.app/lucidchart/08620c0d-525f-41ff-8f49-c11e1f2ff15c/edit?invitationId=inv_9ffb7bf9-9a62-4cec-abf7-7a1d1d142999